



TALLER · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

## Taller: leer el laboratorio

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_ / 5

**Instrucciones.** Individual, en clase. Usa tu cuaderno de laboratorio de la sesión anterior. Carga del electrón:  $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ . Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5). Total: 5 puntos.

- 1 Usa la serie triboeléctrica de la guía (vidrio, papel, lana, polietileno, PVC, de mayor a menor tendencia a quedar positivo). Al frotar dos materiales, el que está más a la izquierda queda positivo. Di el signo de cada uno: a) PVC y lana; b) vidrio y polietileno; c) papel y lana. d) Si acercas la esfera de tu electroscopio al PVC frotado, ¿qué esperas ver? 1 pt
  
- 2 Un tubo de PVC frotado con lana queda cargado negativamente y se acerca, sin tocarla, a una esfera metálica neutra y aislada. Mientras el tubo está cerca, en la esfera: 1 pt
  - a) se acumula carga negativa en el lado cercano al tubo;
  - b) los protones se desplazan hacia el lado cercano al tubo;
  - c) la carga total de la esfera se vuelve positiva;
  - d) los electrones se alejan del tubo y el lado cercano queda positivo.
  
- 3 Al frotar un globo inflado con lana, el globo gana dos millones de electrones. ¿De qué signo 1 pt



queda la carga de cada uno? ¿Cuánta carga adquiere el globo?

- 4 Una barra de vidrio A, inicialmente neutra, se frota con seda y pierde  $1 \times 10^{13}$  electrones; otra barra idéntica, B, también se frota y pierde  $3 \times 10^{13}$ . Si después se ponen en contacto y se separan, ¿con cuántos electrones de déficit queda cada una? 1 pt
- 5 ¿Cuál de estas dos cargas no concuerda con la realidad?  $q_1 = 2,4 \times 10^{-19} \text{ C}$  y  $q_2 = 11,2 \times 10^{-19} \text{ C}$ . 1 pt Justifica con el valor de la carga del electrón.